DOKUMEN SEKOLAH / SANGAT RAHASIA

KUNCI & PEMBAHASAN RESMI TKA 2026

YAYASAN ASRAMA PELAJAR ISLAM (YAPI) JAKARTA

SMA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 SERPONG

KUNCI JAWABAN & PEDOMAN PENSKORAN

MATEMATIKA WAJIB

TRY OUT PREDIKSI TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) 2026

Mata Uji	Matematika Wajib (Fase E & F - Kelas X, XI, XII)
Buku Rujukan / Sumber	Pusmendik Kemendikdasmen & Sukino (Erlangga)
Jumlah Butir Soal	25 Butir Soal (20 PG + 5 Uraian AKM)
Skor Total Maksimum	100 Poin (PG: 60 Poin + Uraian: 40 Poin)
Penyusun / Validator	Muhammad Ardiansyah, S.Pd.Gr. / Frsty Ristiana, M.Pd., Gr.

CATATAN PENGGUNAAN DOKUMEN:

Dokumen ini memuat kunci jawaban resmi, pemodelan matematis bertahap (*worked solutions*), analisis pengecoh (*distractors*), serta rubrik penskoran analitis untuk 25 butir soal Try Out TKA Matematika Wajib TP 2026/2027. Diperuntukkan sebagai panduan evaluasi guru dan pembahasan mandiri siswa.

SMA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 SERPONG
Jl. Raya Puspiptek Buaran, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310
Website: www.global-islamic.com | Email: gischool2@global-islamic.com | TP 2026/2027

PEMBAHASAN BAGIAN A: SOAL PILIHAN GANDA (NO. 1 S.D. 7)

Bobot: 3 Poin / Soal

Soal 1: Eksponen & Peluruhan Medis

KUNCI: B (20 mg)

Konsep: Model peluruhan zat aktif mengikuti fungsi eksponensial $N(t) = N_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$, dengan N_0 massa awal, t waktu peluruhan, dan T waktu paruh.

Langkah: Diketahui $N_0 = 160\ \text{mg}$, $T = 4\ \text{jam}$, dan durasi waktu $t = 12\ \text{jam}$. Jumlah periode paruh: $n = \frac{12}{4} = 3$.

$$N(12) = 160 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{3} = 160 \times \frac{1}{8} = 20\ \text{mg}.$$

Kesimpulan: Massa zat aktif obat yang tersisa dalam aliran darah adalah $20\ \text{mg}$. Kunci B.

Soal 2: Logaritma & Akustik Mesin Pabrik

KUNCI: C (80 dB)

Konsep: Taraf Intensitas bunyi (TI) berskala logaritmik. Untuk n sumber bunyi identik serentak: $TI_n = TI_1 + 10\log(n)$.

Langkah: Diketahui $TI_1 = 60\ \text{dB}$ dan jumlah mesin $n = 100$. Karena $\log(100) = \log(10^2) = 2$:

$$TI_{100} = 60 + 10\log(100) = 60 + 10(2) = 60 + 20 = 80\ \text{dB}.$$

Peringatan: Taraf intensitas tidak dikalikan 100 ($6000\ \text{dB}$ adalah kesalahan fatal konsep). Kunci C.

Soal 3: Barisan & Deret Aritmetika Industri

KUNCI: D (75.000 pasang)

Konsep: $U_n = a + (n-1)b$ dan jumlah akumulasi deret $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)b]$.

Langkah 1: $U_3 = a + 2b = 4.500$ dan $U_7 = a + 6b = 6.500$. Selisih: $(a + 6b) - (a + 2b) = 4b = 2.000 \implies b = 500$.

Langkah 2: Nilai suku pertama: $a + 2(500) = 4.500 \implies a = 3.500$.

Langkah 3: Akumulasi 1 tahun ($n = 12$ bulan):

$$S_{12} = \frac{12}{2}[2(3.500) + 11(500)] = 6[7.000 + 5.500] = 6[12.500] = 75.000\ \text{pasang}.$$

Kesimpulan: Akumulasi produksi selama setahun adalah $75.000\ \text{pasang}$. Kunci D.

Soal 4: Deret Geometri Tak Hingga Pantulan Bola

KUNCI: D (70 meter)

Konsep Cepat: Panjang lintasan bola dijatuhkan dari ketinggian h_0 dengan pantulan $r = \frac{a}{b}$:

$$S_{\text{total}} = h_0 \times \frac{b + a}{b - a} = 10 \times \frac{4 + 3}{4 - 3} = 10 \times \frac{7}{1} = 70\ \text{meter}.$$

Verifikasi Konvensional: Lintasan turun $S_{\text{turun}} = \frac{10}{1-3/4} = 40\ \text{m}$. Lintasan naik dengan $a_1 = 7,5\ \text{m}$: $S_{\text{naik}} = \frac{7,5}{1-3/4} = 30\ \text{m}$. Total lintasan $= 40 + 30 = 70\ \text{meter}$.

Kesimpulan: Total panjang lintasan bola hingga berhenti adalah $70\ \text{meter}$. Kunci D.

Soal 5: SPLTV Pengadaan Paket Pupuk

KUNCI: C (Rp120.000)

Model: Misalkan harga sak Urea $= u$, NPK $= n$, Organik $= o$.

(1) $2u + n + o = 140.000$; (2) $u + 2n + o = 160.000$; (3) $3u + n + 2o = 220.000$.

Langkah: Kurangkan (2) dengan (1): $n - u = 20.000 \implies n = u + 20.000$. Dari (1): $o = 120.000 - 3u$. Substitusikan ke (3): $3u + (u + 20.000) + 2(120.000 - 3u) = 220.000 \implies -2u = -40.000 \implies u = 20.000$.

Didapat $u = \text{Rp}20.000$, $n = \text{Rp}40.000$, $o = \text{Rp}60.000$. Maka $1u + 1n + 1o = 20.000 + 40.000 + 60.000 = \text{Rp}120.000$.

Kesimpulan: Biaya untuk 1 sak Urea, NPK, dan Organik adalah $\text{Rp}120.000$. Kunci C.

Soal 6: Program Linear & Optimasi Laba UMKM

KUNCI: B (Rp110.000)

Kendala: Terigu $200x + 100y \le 6.000 \implies 2x + y \le 60$. Mentega $50x + 100y \le 3.000 \implies x + 2y \le 60$.

Titik Potong: $y = 60 - 2x \implies x + 2(60 - 2x) = 60 \implies 3x = 60 \implies x = 20, y = 20$.

Fungsi Objektif: $Z = 3.000x + 2.500y$.

Uji Titik Pojok: $(30, 0) \to 90.000$; $(0, 30) \to 75.000$; $(20, 20) \to 3.000(20) + 2.500(20) = 60.000 + 50.000 = \text{Rp}110.000$ (Maksimum).

Kesimpulan: Laba maksimum harian toko roti adalah $\text{Rp}110.000$. Kunci B.

Soal 7: Fungsi Kuadrat & Ketinggian Maksimum

KUNCI: C (180 meter)

Konsep: Fungsi $h(t) = 60t - 5t^2$ berbentuk parabola dengan puncak ekstrim pada $t_p = -\frac{b}{2a}$.

Langkah: $t_p = -\frac{60}{2(-5)} = \frac{60}{10} = 6$ detik.

$$h(6) = 60(6) - 5(6^2) = 360 - 5(36) = 360 - 180 = 180\ \text{meter}.$$

Kesimpulan: Ketinggian maksimum yang dicapai kembang api adalah $180\ \text{meter}$. Kunci C.

PEMBAHASAN BAGIAN A: SOAL PILIHAN GANDA (NO. 8 S.D. 14)

Bobot: 3 Poin / Soal

Soal 8: Fungsi Komposisi Bertingkat Pengolahan Padi

KUNCI: C (692 kg)

Konsep: Hasil akhir adalah $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
Langkah 1: Evaluasi Mesin I untuk $x = 1.000$ kg: $f(1.000) = 0,8(1.000) - 20 = 800 - 20 = 780$ kg.
Langkah 2: Evaluasi Mesin II untuk $y = 780$ kg: $g(780) = 0,9(780) - 10 = 702 - 10 = 692$ kg.

> **Kesimpulan: Berat beras super yang dihasilkan dari 1.000 kg gabah adalah 692 kg. Kunci C.**

Soal 9: Invers Fungsi Sensor Suhu Industri

KUNCI: B (50°C)

Konsep: $y = f(x) = \frac{9}{5}x + 32$. Invers fungsi: $y - 32 = \frac{9}{5}x \implies f^{-1}(y) = \frac{5}{9}(y - 32)$.
Langkah: Substitusi nilai Fahrenheit $y = 122^\circ\text{F}$:

$$x = \frac{5}{9}(122 - 32) = \frac{5}{9}(90) = 5 \times 10 = 50^\circ\text{C}.$$

> **Kesimpulan: Temperatur aktual mesin dalam Celsius adalah 50°C. Kunci B.**

Soal 10: Matriks Sandi Kriptografi (Hill Cipher)

KUNCI: A ([7, -2]^T)

Konsep: $C = K \cdot P \implies P = K^{-1} \cdot C$.
Invers Matriks Kunci: $K = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, $\det(K) = 3(2) - 1(5) = 1$. Maka $K^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.
Dekripsi Pesan Asli:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 19 \\ 31 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(19) - 1(31) \\ -5(19) + 3(31) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 38 - 31 \\ -95 + 93 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

> **Kesimpulan: Pesan rahasia asli sebelum enkripsi adalah vektor $\begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$. Kunci A.**

Soal 11: Transformasi Geometri Radar Kapal

KUNCI: D ((4, 2))

Langkah 1: Rotasi 90° berlawanan arah jarum jam terhadap $O(0,0)$: $(x, y) \to (-y, x)$. Titik $M(4, -2) \to M'(-(-2), 4) = M'(2, 4)$.
Langkah 2: Refleksi terhadap garis diagonal $y = x$: $(x', y') \to (y', x')$. Titik $M'(2, 4) \to M''(4, 2)$.

> **Kesimpulan: Koordinat akhir posisi mercusuar pada layar radar adalah $(4, 2)$. Kunci D.**

Soal 12: Dimensi Tiga Jarak Titik Saklar ke Lampu

KUNCI: B (2√2 meter)

Model Koordinat Cartesius 3D: Ruangan balok $4\text{ m} \times 4\text{ m} \times 3\text{ m}$.
- Titik lampu di pusat langit-langit ($z = 3$): $L(2, 2, 3)$.
- Titik saklar di dinding $x = 0$, tengah horizontal ($y = 2$), tinggi 1 m ($z = 1$): $S(0, 2, 1)$.

$$d(S, L) = \sqrt{(2-0)^2 + (2-2)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{2^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}\text{ meter}.$$

> **Kesimpulan: Jarak lurus terdekat saklar ke lampu adalah $2\sqrt{2}$ meter. Kunci B.**

Soal 13: Dimensi Tiga Jarak Titik Sudut ke Bidang Diagonal

KUNCI: B (2√3 cm)

Teorema Proyeksi Kubus: Diagonal ruang $CE = s\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ cm ditembus tegak lurus oleh bidang diagonal BDG dengan rasio jarak titik sudut C ke bidang BDG sebesar $\frac{1}{3}d_r$.

$$d(C, BDG) = \frac{1}{3} \times s\sqrt{3} = \frac{1}{3} \times 6\sqrt{3} = 2\sqrt{3}\text{ cm}.$$

> **Kesimpulan: Jarak tegak lurus dari titik C ke bidang BDG adalah $2\sqrt{3}$ cm. Kunci B.**

Soal 14: Statistika Rata-rata Hitung Data Berkelompok

KUNCI: C (73,0)

Metode Rataan Sementara: Pilih $x_s = 74,5$ (titik tengah kelas modus 70–79), panjang kelas $p = 10$.
Deviasi $d_i = [-20, -10, 0, 10, 20]$. Frekuensi: $f = [6, 10, 12, 8, 4]$.
$\sum f_i d_i = 6(-20) + 10(-10) + 12(0) + 8(10) + 4(20) = -120 - 100 + 0 + 80 + 80 = -60$. Total $N = 40$.

$$\bar{x} = x_s + \frac{\sum f_i d_i}{N} = 74,5 + \frac{-60}{40} = 74,5 - 1,5 = 73,0.$$

> **Kesimpulan: Rata-rata hitung nilai simulasi adalah $73,0$. Kunci C.**

PEMBAHASAN BAGIAN A: SOAL PILIHAN GANDA (NO. 15 S.D. 20)

Bobot: 3 Poin / Soal

Soal 15: Statistika Median Data Berkelompok

KUNCI: A (72,83)

Letak Median: Data ke-$\frac{N}{2} = \frac{40}{2} = 20$. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median: $F_k = 6 + 10 = 16$. Maka median berada di kelas 70–79 ($f_{me} = 12$, $Tb = 69,5$, $p = 10$).

$$Me = Tb + p\left(\frac{\frac{N}{2} - F_k}{f_{me}}\right) = 69,5 + 10\left(\frac{20 - 16}{12}\right) = 69,5 + 10\left(\frac{4}{12}\right) = 69,5 + 3,33 = 72,83.$$

Kesimpulan: Nilai median data berkelompok tersebut adalah $72,83$. Kunci A.

Soal 16: Analisis Regresi Linier Bivariat

KUNCI: C (36,0 poin)

Model: Persamaan garis regresi $\hat{y} = 15 + 4,2x$. Nilai $a = 15$ adalah konstanta kenaikan dasar tanpa belajar mandiri, dan gradien $b = 4,2$ adalah pertambahan nilai per jam belajar.

Substitusi: Untuk penambahan belajar $x = 5$ jam: $\hat{y} = 15 + 4,2(5) = 15 + 21,0 = 36,0$ poin.

Kesimpulan: Prediksi peningkatan skor ujian matematika adalah $36,0$ poin. Kunci C.

Soal 17: Kaidah Pencacahan Filling Slots PIN Brankas

KUNCI: C (7.500 variasi)

Analisis Slot: Kode PIN 6 digit terdiri dari 2 segmen aturan:

- 3 Digit Pertama (angka ganjil $1, 3, 5, 7, 9$ berbeda): $P(5, 3) = 5 \times 4 \times 3 = 60$ cara.
- 3 Digit Terakhir (angka genap $0, 2, 4, 6, 8$ boleh berulang): $5 \times 5 \times 5 = 125$ cara.

Total kombinasi $= 60 \times 125 = 7.500$ variasi PIN.

Kesimpulan: Banyaknya variasi kode PIN yang dapat dibuat adalah 7.500. Kunci C.

Soal 18: Teori Kombinasi Pemilihan Delegasi Sains

KUNCI: D (115 susunan)

Peluang Tim Delegasi: Memilih 4 orang dari 6 putra dan 4 putri dengan minimal 2 putri:

- Kasus 1 (2 Putri, 2 Putra): $C(4, 2) \times C(6, 2) = 6 \times 15 = 90$ cara.
- Kasus 2 (3 Putri, 1 Putra): $C(4, 3) \times C(6, 1) = 4 \times 6 = 24$ cara.
- Kasus 3 (4 Putri, 0 Putra): $C(4, 4) \times C(6, 0) = 1 \times 1 = 1$ cara.

Total seluruh kemungkinan $= 90 + 24 + 1 = 115$ susunan.

Kesimpulan: Banyak cara pemilihan delegasi sains adalah 115 susunan. Kunci D.

Soal 19: Peluang Kejadian Majemuk Reservasi Hotel

KUNCI: C (11/15)

Teori Inklusi-Eksklusi: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Semesta $n(S) = 30$, Kamar Laut $n(L) = 18$, Kamar Twin $n(T) = 10$, Irisan keduanya $n(L \cap T) = 6$.

$$n(L \cup T) = 18 + 10 - 6 = 22 \implies P = \frac{22}{30} = \frac{11}{15}.$$

Kesimpulan: Peluang tamu mendapatkan kamar berpemandangan laut atau twin bed adalah $\frac{11}{15}$. Kunci C.

Soal 20: Peluang Bersyarat & Teorema Bayes

KUNCI: D (0,80)

Formulasi Teorema Bayes: Peluang peserta dari program intensif (I) dengan syarat telah lolos (L):

$$P(I|L) = \frac{P(I \cap L)}{P(L)} = \frac{P(I) \cdot P(L|I)}{P(I) \cdot P(L|I) + P(M) \cdot P(L|M)}.$$

$P(I \cap L) = 0,60 \times 0,80 = 0,48$. $P(M \cap L) = 0,40 \times 0,30 = 0,12$. Total lolos $P(L) = 0,48 + 0,12 = 0,60$.

$$P(I|L) = \frac{0,48}{0,60} = \frac{48}{60} = 0,80 \text{ (atau } 80\%).$$

Kesimpulan: Peluang bahwa siswa lolos berasal dari program intensif adalah $0,80$. Kunci D.

PEMBAHASAN BAGIAN B: 5 MODEL SOAL URAIAN AKM (NO. 21 S.D. 25)

Bobot: 8 Poin / Soal (Maks 40 Poin)

Soal 21: Model 1 (Pernyataan Benar - Salah)

SKOR MAKSIMUM: 8 POIN

Formula Stimulus: $A(t) = 400 \times (0,5)^{t/6}$. Dosis awal $= 400$ mg, waktu paruh $T = 6$ jam.

- **Pernyataan 1:** $A(12) = 400 \times (0,5)^{12/6} = 400 \times 0,25 = 100$ mg $\rightarrow$ **BENAR** [Skor 2].
- **Pernyataan 2:** $A(18) = 400 \times (0,5)^{18/6} = 400 \times 0,125 = 50$ mg. Massa tereliminasi $= 400 - 50 = 350$ mg $\rightarrow$ **BENAR** [Skor 2].
- **Pernyataan 3:** Penurunan konsentrasi obat bersifat eksponensial (laju berubah setiap jam), bukan linear tetap $\rightarrow$ **SALAH** [Skor 2].
- **Pernyataan 4:** $12,5 = 400 \times (0,5)^{t/6} \implies (0,5)^{t/6} = \frac{12,5}{400} = \frac{1}{32} = (0,5)^5 \implies \frac{t}{6} = 5 \implies t = 30$ jam $\rightarrow$ **BENAR** [Skor 2].

Kunci Jawaban: **BENAR - BENAR - SALAH - BENAR**. Penskoran: 4 baris $\times$ 2 poin = 8 poin.

Soal 22: Model 2 (Soal Menjodohkan)

SKOR MAKSIMUM: 8 POIN

Analisis Pasangan Premis & Respon:

- **(1) Resisten outlier ekstrem $\rightarrow$ b. Median** [Skor 2]. (Median hanya bergantung pada urutan letak data, sedangkan Mean sangat mudah tertarik oleh nilai ekstrem).
- **(2) Kuadrat simpangan baku $\rightarrow$ c. Varians (S^2)** [Skor 2]. (Secara definisi matematis, variabilitas kuadratik adalah varians).
- **(3) Selisih kuartil atas dan bawah $\rightarrow$ d. Jangkauan Interkuartil (QR)** [Skor 2]. ($QR = Q_3 - Q_1$).
- **(4) Indikator posisi relatif deviasi standar $\rightarrow$ e. Z-Score standar** [Skor 2]. ($Z = (x - \bar{x})/S$).

Kunci Pasangan: **(1)-b, (2)-c, (3)-d, (4)-e**. Penskoran: 4 pasangan $\times$ 2 poin = 8 poin.

Soal 23: Model 3 (Paragraf Rumpang)

SKOR MAKSIMUM: 8 POIN

Analisis Isian Rumpang: $\hat{y} = a + bx$ dengan $b = +3,5$ dan $a = 20$.

- **Isian (1):** Karena koefisien kemiringan $b = +3,5 > 0$, maka kedua variabel berkorelasi **positif** [Skor 2].
- **Isian (2):** Untuk $x = 10$, prediksi respons adalah $\hat{y} = 20 + 3,5(10) = 20 + 35 = \mathbf{55}$ [Skor 2].
- **Isian (3):** Koefisien determinasi adalah $R^2 = (0,90)^2 = \mathbf{0,81}$ [Skor 2].
- **Isian (4):** Nilai $0,81$ memiliki arti empiris bahwa sebesar $\mathbf{81\%}$ variasi dapat diterangkan model [Skor 2].

Kunci Isian: **(1) positif, (2) 55, (3) 0,81, (4) 81%**. Penskoran: 4 rumpang $\times$ 2 poin = 8 poin.

Soal 24: Model 4 (Soal Sebab - Akibat Geometri Ruang)

SKOR MAKSIMUM: 8 POIN

Analisis Pernyataan: Pada kubus $ABCD.EFGH$, diagonal ruang CE tegak lurus terhadap bidang diagonal BDG. Proyeksi ortogonal titik C ke bidang BDG jatuh tepat pada garis tinggi PG. Terbukti secara aljabar vektor maupun geometri analitik bahwa $CE \perp$ bidang BDG $\rightarrow$ **Pernyataan BENAR** [Skor 2].

Analisis Alasan: Ruas garis CE terbukti tegak lurus garis BD (karena $BD \perp$ bidang $ACGE$ tempat garis CE berada) dan CE juga tegak lurus garis PG. Menurut Teorema Geometri Ruang: *"Jika suatu garis tegak lurus terhadap dua garis berpotongan pada suatu bidang, maka garis tersebut tegak lurus terhadap bidang tersebut"* $\rightarrow$ **Alasan BENAR** [Skor 2].

Analisis Kausalitas: Alasan memberikan pembuktian aksiomatis langsung yang mendasari kebenaran pernyataan $\rightarrow$ **Hubungan Sebab-Akibat VALID** [Skor 4].

Kunci Jawaban: **Pernyataan BENAR, Alasan BENAR, dan keduanya menunjukkan hubungan SEBAB-AKIBAT yang sah**. Total: 8 poin.

Soal 25: Model 5 (Pilihan Jawaban Lebih Dari Satu)

SKOR MAKSIMUM: 8 POIN

Analisis Trigonometri Navigasi: Kapal berlayar dari P arah 060° sejauh 40 mil ke Q, lalu arah 120° sejauh 40 mil ke R.

- **Kotak 1:** Sudut balik $QP = 60^\circ + 180^\circ = 240^\circ$. Arah $QR = 120^\circ$. Sudut dalam $\angle PQR = 240^\circ - 120^\circ = 120^\circ$ $\rightarrow$ **BENAR (Centang ✓)** [Skor 2].
- **Kotak 2:** Aturan Kosinus: $PR^2 = 40^2 + 40^2 - 2(40)(40)\cos(120^\circ) = 1.600 + 1.600 - 3.200(-0,5) = 4.800$. Jarak $PR = \sqrt{4.800} = 40\sqrt{3}$ mil $\rightarrow$ **BENAR (Centang ✓)** [Skor 2].
- **Kotak 3:** Segitiga memiliki sudut $120^\circ, 30^\circ, 30^\circ$. Merupakan segitiga tumpul sama kaki, bukan segitiga siku-siku $\rightarrow$ **SALAH (Kosongkan)** [Skor 2].
- **Kotak 4:** Luas segitiga $= \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 40 \cdot \sin(120^\circ) = 800 \times \frac{1}{2}\sqrt{3} = 400\sqrt{3}$ mil^2 $\rightarrow$ **BENAR (Centang ✓)** [Skor 2].

Kunci Jawaban: **Centang Kotak 1, Kotak 2, dan Kotak 4**. Penskoran: 4 validasi $\times$ 2 poin = 8 poin.

REKAPITULASI KUNCI JAWABAN CEPAT & PENGESAHAN DOKUMEN

Standar Resmi Dinas

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	B	2	C	3	D	4	D	5	C
6	B	7	C	8	C	9	B	10	A
11	D	12	B	13	B	14	C	15	A
16	C	17	C	18	D	19	C	20	D

PEDOMAN PENSKORAN & PENILAIAN AKHIR (STANDAR BAKU YAPI GIS 2):

$$\text{Nilai Akhir} = (\text{Jumlah Butir PG Benar} \times 3) + \sum \text{Skor Uraian AKM (Maks 40)} = 100$$

- Bagian A: 20 butir × 3 poin = **60 Poin Maksimum**.
- Bagian B: 5 butir soal AKM × 8 poin = **40 Poin Maksimum**.
- Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Satuan Pendidikan: **75 Poin**.

Serpong, 19 Oktober 2026

Guru Pengampu Matematika,	Validator / Kurikulum,	Mengetahui, Kepala Sekolah
, daya dukung rendah (60), dan intake tinggi (85), ma ster 2 adalah **80**	*Frsty Ristiana*	Dwi Kurniawati S.Pd.Gr.
Muhammad Ardiansyah, S.Pd.Gr.	**Frsty Ristiana, M.Pd., Gr.**	**Dwi Kurniawati, S.Pd., Gr.**
Guru Ahli Pertama / Pengampu	Koordinator Kurikulum SMA	Kepala SMA GIS 2 Serpong